UDA 6 · LA PROGRAMMAZIONE IMPERATIVA IN C E C++

Programmiamo in C e C++

Dai diagrammi a blocchi al codice vero: scriviamo i primi programmi nei linguaggi che fanno girare sistemi operativi, videogiochi e intelligenze artificiali.

PER COMINCIARE

Hai mai scritto codice fatto di testo?

SONDAGGIO

- **A** Mai, solo blocchi (Scratch, App Inventor)
- **B** Un po' di HTML o Python
- **C** Sì, anche in C o C++
- **D** Mai, e mi fa un po' paura

Due linguaggi, una famiglia

1972

Il C

Nasce ai Bell Labs (USA) per opera di **Dennis Ritchie**, per scrivere il sistema operativo Unix. È veloce, compatto e vicino all'hardware.

1983

Il C++

Bjarne Stroustrup, sempre ai Bell Labs, aggiunge al C le classi e molto altro. Il nome C++ significa "il C, un passo avanti".

> Sono linguaggi **imperativi**: il programma è una sequenza di ordini che il computer esegue uno dopo l'altro. Quasi tutto ciò che scrivi in C funziona anche in C++.

DOVE SI USANO OGGI

Sono ovunque, anche se non li vedi

Sistemi operativi

Il cuore di Linux e di Android è scritto in C.

Videogiochi

Motori grafici come Unreal Engine sono in C++.

Microcontrollori

La scheda Arduino si programma in C++.



L'AMBIENTE DI SVILUPPO

Dal testo al programma che gira

1

Editor

Scrivi il **codice sorgente** e lo salvi come `ciao.c`.

2

Compilatore

Controlla la sintassi e traduce tutto in linguaggio macchina.

3

Eseguibile

Nasce `ciao.exe`: il computer lo esegue.

> Un **IDE** mette tutto insieme in un solo programma: **Code::Blocks** e **Dev-C++** sul PC, **OnlineGDB** nel browser. Il primo compilatore lo progettò **Grace Hopper** nel 1952.

METTITI ALLA PROVA

Che cosa fa il compilatore?

QUIZ

A Esegue il programma riga per riga mentre lo legge

B Traduce tutto il sorgente in linguaggio macchina e segnala gli errori di sintassi

C Trova tutti gli errori del programma, anche quelli di logica

D Salva il file .c sul disco fisso

IL PRIMO PROGRAMMA

Ciao, mondo! In C e in C++

C · ciao.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Ciao, mondo!\n");
    return 0;
}
```

C++ · ciao.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Ciao, mondo!" << endl;
    return 0;
}
```

Stesso risultato, due strade: in C si stampa con `printf`, in C++ con `cout`. `\n` ed `endl` vanno a capo.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il libro che ha insegnato il C al mondo

> L'unico modo per imparare un nuovo linguaggio di programmazione è scrivere programmi in quel linguaggio.

Brian Kernighan e Dennis Ritchie, *The C Programming Language*, 1978



PUZZLE

Anatomia di un programma: abbina ogni pezzo

`#include <stdio.h>`	---	Racchiudono un blocco di istruzioni
`int main()`	---	Aggiunge la libreria per l'input e l'output
`{ }`	---	Il punto da cui parte il programma
`;`	---	Commento: il compilatore lo ignora
`return 0;`	---	Dice al sistema che è andato tutto bene
`// nota`	---	Chiude ogni istruzione

AL COMPUTER · 15 minuti

Il tuo primo programma (e il tuo primo errore)

1. Apri **onlinegdb.com** (non serve un account) e in alto a destra scegli il linguaggio **C**. Oppure apri Code::Blocks o Dev-C++.
2. Scrivi il programma Ciao, mondo, ma fai stampare **Ciao, sono** seguito dal tuo nome. Premi **Run**.
3. Ora cancella il `;` dopo la printf e riesegui: leggi l'errore.
4. Rimetti il `;`, passa a **C++** e riscrivilo con `cout`.
5. Salva il file come **ciao-cognome.cpp**.

Controllo: nella console compare `Ciao, sono Giulia`. Senza il punto e virgola il compilatore dice **expected ';' before 'return'**: l'errore è segnalato sulla riga dopo!

DATI E VARIABILI

Una variabile è una scatola con un nome

Tipo	Contiene	Esempio
`int`	numeri interi	`int eta = 14;`
`float`	numeri con la virgola	`float h = 1.65;`
`double`	decimali più precisi	`double pi = 3.14159;`
`char`	un solo carattere	`char voto = 'A';`

Regole per i nomi

- lettere, cifre e `_`
- non iniziano con una cifra
- niente spazi né accenti
- `Voto` e `voto` sono diversi

Prima si **dichiara** la variabile (tipo e nome), poi la si usa. Nei decimali si usa il **punto**, non la virgola: `1.65`.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale nome di variabile è valido in C?

QUIZ

A `2anni`

B `voto finale`

C `int`

D `media_2`

L'ASSEGNAZIONE

Quanto vale la variabile alla fine?

In C il segno `=` non vuol dire "è uguale": vuol dire **"metti nella scatola"**.
Prima si calcola a destra, poi si scrive a sinistra.

c vale 7.

Prima 3 + 3 = 6, poi 6 + 1 = 7.

b vale −3.

Un int può essere anche negativo.

a vale 10.

Prende il 5, lo moltiplica per 2 e lo rimette in a.

AL COMPUTER · 20 minuti

Area e perimetro di un rettangolo

1. In C dichiara `int base = 7;` e `int altezza = 4;`
2. Dichiara `area` e `perimetro` e calcolali con `*` e `+`.
3. Stampali con `printf("Area: %d\n", area);`
4. Cambia i valori in 12 e 5 e riesegui.
5. Salva come **rettangolo-cognome.c**.

Controllo: con 7 e 4 esce `Area: 28` e `Perimetro: 22`. Con 12 e 5: area 60, perimetro 34.

`%d` è il posto in cui printf scrive un intero: lo vedremo bene nella prossima lezione.

SCAMBIARE DUE VARIABILI

Come scambi il succo con l'acqua?

Partenza: `a = 3` e `b = 8`. Obiettivo: `a = 8` e `b = 3`.

Così non funziona

```
a = b;  // a = 8, b = 8
b = a;  // b = 8 ancora
```

Il valore 3 di `a` è stato sovrascritto: è perso per sempre.

Serve un terzo bicchiere

```
aux = a;  // aux = 3
a = b;    // a = 8
b = aux;  // b = 3
```

La variabile di appoggio `aux` salva il valore prima di perderlo.

PUZZLE

Rimetti in ordine il programma dello scambio

1 `aux = a;`

2 `a = b;`

3 `b = aux;`

4 `int a = 3, b = 8, aux;`

5 `return 0;`

6 `printf("a=%d b=%d\n", a, b);`

AL COMPUTER · 15 minuti

Lo scambio, in C e in C++

1. Scrivi in C il programma dello scambio con `a = 3` e `b = 8`.
2. Stampa i valori **prima** e **dopo** lo scambio.
3. Prova la versione sbagliata (senza `aux`) e guarda cosa succede.
4. Riscrivi la versione giusta in C++ con `cout`.
5. Salva come **scambio-cognome.cpp**.

Controllo:

`Prima: a=3 b=8`

`Dopo: a=8 b=3`

La versione senza aux stampa `a=8 b=8`.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il linguaggio C è stato creato da Dennis _____ ai Bell Labs.

Il programma che traduce il sorgente in linguaggio macchina è il _____.

Per memorizzare un numero intero si usa il tipo _____.

Per scambiare due variabili serve una variabile di _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- C (Ritchie, 1972) e C++ (Stroustrup, 1983)
- Sorgente, compilatore, eseguibile
- main, graffe, punto e virgola, return 0
- Tipi: int, float, double, char
- `=` vuol dire "metti nella scatola"
- Scambio con la variabile `aux`

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.